Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

151

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1962/64
SGA 3

Dirigé par
M. Demazure et A. Grothendieck

Avec la collaboration de
M. Artin, J. E. Bertin, P. Gabriel, M. Raynaud, J. P. Serre

Schémas en Groupes I



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York

Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

151

Propriétés Générales des Schémas en Groupes



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1970

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1970. Library of Congress Catalog Card Number 75-134652. Printed in Germany. Title No. 3308

Offsetdruck: Julius Beltz, Weinheim/Bergstr.

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1962/64

SCHEMAS EN GROUPES

(SGA 3)

Un séminaire dirigé par

M. DEMAZURE et A. GROTHENDIECK

avec la collaboration de

I. ARTIN, J.E. BERTIN, P. GABRIEL, M. RAYNAUD, J.P. SERRE

TOME I

(PROPRIETES GENERALES DES SCHEMAS EN GROUPES)

AVERTISSEMENT

Nous présentons ici une réédition légèrement revisée du Séminaire original, dont le but et le contenu se trouvent indiqués dans l'Introduction. La révision a consisté pour l'essentiel dans la correction de fautes de frappe, l'addition (en notes de bas de page) de quelques remarques ou références supplémentaires, le découpage actuel en trois volumes munis chacun d'une table des matières détaillée et d'un index des notations, l'adjonction d'un index terminologique à la fin du volume 3. De plus, l'exposé VI_B de J.E. BERTIN a été partiellement réécrit par ses soins, notamment les paragraphes 5 et 10, de sorte que certaines références à cet exposé sont différentes des références à l'exposé originel. Le lecteur trouvera une liste des exposés du Séminaire au début du présent volume.

Depuis la parution de la première édition du présent Séminaire a paru la totalité des Eléments de Géométrie Algébrique, Chap. IV, ce qui rend inutile certains passages du Séminaire ; nous avons signalé parfois en note de bas de page les références pertinentes à EGA IV qui permettent de court-circuiter de tels passages.

Pour un autre exposé sur les groupes algébriques utilisant systématiquement le langage des schémas, nous signalons le livre de M. DEMAZURE - P. GABRIEL, Groupes Algébriques (North-Holland-Masson et Cie). Contrairement au présent Séminaire, ce livre ne suppose aucune connaissance

de Géométrie Algébrique, mais contient tous les préliminaires nécessaires de théorie des schémas, et sa lecture peut donc servir d'introduction à l'étude de notre Séminaire. (Il contient d'ailleurs des thèmes non couverts dans le Séminaire, comme la théorie de structure à la Dieudonné des groupes algébriques affines commutatifs, dans loc. cit. Chap. V.)

Bures-sur-Yvette, Mars 1970

INTRODUCTION

1. Le but du présent séminaire est double.

D'une part, nous visons à donner des fondements commodes pour la théorie des schémas en groupes en général. Les exposés I à IV donneront à cet égard les indispensables exercices préliminaires de syntaxe schématique et catégorique. Pour obtenir un langage qui "colle" sans effort à l'intuition géométrique, et éviter des circonlocutions insupportables à la longue, nous identifions toujours un préschéma X sur un autre S au foncteur $(Sch)_{/S}{}^{o} \longrightarrow (Ens)$ qu'il représente [1], et il est nécessaire de donner de nombreuses définitions de telle façon qu'elles s'appliquent à des foncteurs quelconques, représentable ou non. D'ailleurs, presque tous les foncteurs que nous aurons à utiliser seront des "faisceaux" (pour la "topologie fidèlement plate quasi-compacte"); l'exposé IV, qui ne traite des groupes que de façon accessoire, donne une esquisse du langage de la "localisation" et des faisceaux, qui s'avère également fort commode dans les questions de représentabilité des foncteurs. Cet exposé nous fournira surtout, pour les questions de passage au quotient, le cadre le plus commode pour la suite. L'exposé V donne quelques résultats généraux sur l'existence de quotients, repris dans l'exposé VI_A dans le cas du quotient d'un groupe algébrique sur un corps (ou plus généralement, sur un anneau artinien) par un sous-groupe [2]. Ce dernier exposé et l'exposé VI_B qui lui fait suite contiennent également divers résultats élémentaires spéciaux aux groupes algébriques sur un corps,

---

(1) Un tel point de vue semble avoir été envisagé pour la première fois il y a huit ou neuf ans à propos de la théorie des groupes formels par P. Cartier, qui n'a pas pris la peine malheureusement de le préciser et de le systématiser comme il le méritait.

(2) Pour une étude plus approfondie du passage au quotient, notamment par les groupes réductifs, voir l'importante étude de D. MUMFORD, Geometric Invariant Theory, Ergebnisse der Mathematik, Bd 34, Springer 1965. Observons que sur un point important, la terminologie de ce livre ne concorde pas avec la nôtre, car sur un corps de caractéristique $p > 0$, les groupes que Mumford appelle "réductifs" sont les groupes lisses de type multiplicatif au sens du Séminaire. On peut sans doute considérer que l'acception de Mumford du sens du mot "réductif", qui perd sa signification sur une base qui n'est pas un corps, a été adoptée par lui à titre provisoire et comme une sorte de pis aller (et c'est aussi à peu près ce qu'explique Mumford pour d'autres motifs, dès le second alinéa de sa préface !).

couramment utilisés par la suite. L'exposé VII étudie certains faits liés à la caractéristique du corps de base et développe notamment avec la généralité qui convient la correspondance entre schémas en groupes radiciels de hauteur 1 et p-algèbres de Lie restreintes. Enfin, l'exposé XVIII contient la généralisation, en théorie des schémas, du théorème de Weil sur la définition "birationnelle" des groupes algébriques.

D'autre part, nous nous proposons de généraliser aux groupes sur un préschéma de base quelconque, la théorie de structure de Borel-Chevalley des groupes algébriques affines. Il est d'ailleurs apparu à l'occasion de la rédaction des notes du séminaire que l'hypothèse affine était inutile pour de nombreux résultats de la théorie. Les résultats les plus complets sont obtenus évidemment dans les cas des "schémas en groupes semi-simples" ou plus généralement "réductifs", dont nous nous occuperons exclusivement à partir de l'exposé XIX. Chevalley lui-même avait déjà donné la construction des groupes "de Tohoku" au-dessus de l'anneau des entiers, construction qui sera reprise dans le présent séminaire. Le théorème d'unicité principal donne une caractérisation simple des variantes "tordues" de ces groupes de Tohoku, sur un préschéma de base S : ce sont les groupes affines et lisses sur S, dont les fibres géométriques sont des groupes semi-simples connexes au sens habituel [(3)].

2. Comme dans le cas de la théorie connue sur un corps algébriquement clos, un rôle crucial est joué par les sous-tores des schémas en groupes envisagés. Aussi l'étude préliminaire des tores, et plus généralement des "schémas en groupes de type multiplicatif", (tant du point de vue intrinsèque que du point de vue des sous-groupes de type multiplicatif d'un groupe donné), prend une assez large place dans ce Séminaire (exposés VIII à XII). Leur remarquable rigidité (plus grande même à certains égards que celle des schémas abéliens, ou des schémas semi-simples) en fait des instruments de travail très efficaces pour l'étude de certains groupes plus généraux.

---

(3) C'est là le résultat essentiel de la thèse de M. Demazure (schémas en groupes réductifs, Bull. de la Soc. Math. de France, 1965, p.369-413).

3. A partir de l'exposé XII (à l'exclusion de l'exposé XVIII déjà mentionné) nous utiliserons couramment la théorie des groupes algébriques affines sur un corps algébriquement clos, que le lecteur trouvera dans le Séminaire CHEVALLEY 1956, plus particulièrement dans les exposés IV à IX de ce Séminaire. Nous utiliserons également, mais dans une moindre mesure, les exposés ultérieurs du Séminaire CHEVALLEY, consacrés à la structure des groupes algébriques semi-simples. En effet, nous reprendrons la théorie de CHEVALLEY directement dans le cadre des schémas : on verra que de cette façon (même sur un corps de base) l'exposé gagne en simplicité et en précision.

4. L'objet principal du présent Séminaire est évidemment de développer des techniques qui s'appliquent à l'étude des schémas en groupes sur une base quelconque, i.e. essentiellement à l'étude des <u>familles</u> de groupes algébriques. A ce titre, les propriétés infinitésimales de telles familles, et en particulier le cas d'un schéma de base artinien, jouent un rôle important. Ces propriétés interviennent même pour l'étude des groupes algébriques sur un corps k, dans le cas où ce dernier n'est pas parfait, pour pouvoir notamment appliquer la technique de descente dans le cas non galoisien. Parmi les résultats nouveaux obtenus dans ce cas, signalons l'existence de tores maximaux et de sous-groupes de Cartan dans un groupe algébrique lisse quelconque, la rationalité de la variété des tores maximaux, et divers résultats connexes (Exp. XIV), ou la correspondance entre les "formes" d'un groupe semi-simple et les fibrés principaux homogènes sous un groupe algébrique semi-simple (en général non connexe) convenable (Exp. XXIV).
De façon générale, on peut dire que les méthodes requises pour travailler sur un corps de base non parfait sont essentiellement celles utilisées pour les préschémas de base quelconques, et par là sortent du cadre de la géométrie algébrique classique.

5. Il n'a pas semblé utile d'indiquer en tête des exposés rédigés la date ou les dates des exposés oraux correspondants du Séminaire. Contentons-nous de dire que l'ordre des exposés multigraphiés (de I à XXVI) correspond bien à l'ordre des exposés oraux. Par ailleurs, la rédaction du texte

définitif est parfois nettement postérieure à celle de l'exposé oral, et souvent en diffère assez substantiellement, le texte rédigé étant généralement plus détaillé et plus complet (tels les Exp. IV et VII_B), voire sensiblement plus général (tel l'Exp. XII ou VII_B) que l'exposé oral. D'autres exposés rédigés ne correspondent à aucun exposé oral (VI_B, VII_A, XV, XVI, XVII, et l'essentiel de XXVI), et ont été rédigés et insérés dans le Séminaire multigraphié, soit pour fournir des références commodes pour divers autres exposés (c'est notamment le cas de VI_B), soit parce qu'ils constituent un prolongement naturel des notions et techniques déjà développées. On notera comme conséquence que la lecture des exposés VII_A, VII_B, XV, XVI, XVII n'est pas nécessaire pour l'étude du reste du Séminaire, et notamment pour la partie de ce Séminaire consacréeaux schémas en groupes réductifs.

6. De la théorie des schémas, nous utiliserons surtout le langage général des schémas, exposé dans EGA I , les notions de morphisme plat, morphisme étale, morphisme lisse exposées dans SGA 1 I à V, enfin la théorie de la descente fidèlement plate de SGA 1 VIII.
Nous avons dans la mesure du possible évité de formuler des hypothèses noethériennes inutiles, ce qui nous a obligés en revanche à remplacer l'habituelle hypothèse "de type fini" par l'hypothèse "de présentation finie". Pour la notion de morphisme de présentation finie, le lecteur consultera EGA IV 1 [4]. Les résultats de SGA 1 I à IV, énoncés le plus souvent dans le contexte noethérien, seront développés dans le cas général dans EGA IV, où seront développées également en détail des méthodes standard pour réduire certains types d'énoncés (faisant intervenir des hypothèses de présentation finie) au cas noethérien (EGA paragraphes 8, 9, 11). Le lecteur qui ne voudra pas admettre ces résultats de EGA IV pourra simplifier certains énoncés ou leur démonstration en supposant le préschéma de base localement noethérien. Il s'expose cependant à des difficultés dans les cas où la démonstration procède par descente de $\hat{A}$ à A , où $\hat{A}$ est le complété d'un anneau local noethérien A, car cette méthode amène à introduire l'anneau (en général non noethérien) $\hat{A} \otimes_A \hat{A}$.

---

(4) Depuis la rédaction de cette introduction, les quatre parties (§ 1 à 21) de EGA IV sont parues.

7. Les références se feront suivant le système décimal habituel : la référence 5.7.11 renvoie à la proposition (ou lemme, définition etc...) de ce nom dans le même exposé; dans la référence XVII 7.8 le chiffre romain indique le numéro de l'exposé. Nous utiliserons les sigles suivants pour nos références standard :

BIBLE = Séminaire CHEVALLEY "Groupes de Lie algébriques", 1956/58

EGA X.Y.Z. = J. DIEUDONNE et A. GROTHENDIECK, Eléments de Géométrie Algébrique, Chap. X, par Y, N° Z .

SGA X Y = Séminaire de Géométrie Algèbrique du Bois-Marie, année X, exposé Y.

TDTE = A. GROTHENDIECK, Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, exposés dans le Séminaire Bourbaki entre 1959 et 1962,.

TABLE DES MATIERES

EXPOSE I — STRUCTURES ALGEBRIQUES. COHOMOLOGIE DES GROUPES, par M. DEMAZURE. 1

1 - Généralités 1
2 - Structures algébriques 13
3 - La catégorie des $\underline{O}$-modules, la catégorie des $\underline{G}$-$\underline{O}$-modules ... 20
4 - Structures algébriques dans la catégorie des préschémas 22
4.1 - Préschémas constants 23
4.2 - S-groupes affines 23
4.3 - Les groupes $\underline{G}_a$ et $\underline{G}_m$. L'anneau $\underline{O}$ 25
4.4 - Les groupes diagonalisables 26
4.5 - Autres exemples de groupes 29
4.6 - Foncteurs modules dans la catégorie des préschémas ... 29
4.7 - La catégorie des G-$\underline{O}_S$-Modules 33
5 - Cohomologie des groupes 37

EXPOSE II — FIBRES TANGENTS. ALGEBRES DE LIE, par M. DEMAZURE. 43

1 - Les foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 43
2 - Les préschémas $I_S(M)$ 45
3 - Le fibré tangent, la condition (E) 48
4 - Espace tangent à un groupe. Algèbres de Lie 59
5 - Calcul de quelques algèbres de Lie 74
5.1 - Exemples d'algèbres de Lie : les groupes diagonalisables..... 74
5.2 - Normalisateurs et centralisateurs 75
5.3 - Représentations linéaires 79
6 - Remarques diverses 80

EXPOSE III EXTENSIONS INFINITESIMALES, par M. DEMAZURE. 83

0 - Rappels de SGA 1 III . Remarques diverses 85
1 - Extensions et cohomologie 100
2 - Extensions infinitésimales d'un morphisme de préschémas en groupes 112
3 - Extensions infinitésimales d'un préschéma en groupes 121
4 - Extensions infinitésimales de sous-groupes fermés 127

EXPOSE IV TOPOLOGIES ET FAISCEAUX, par M. DEMAZURE. 159

1 - Epimorphismes effectifs universels 160
2 - Morphismes de descente 166
3 - Relations d'équivalence effectives universelles 171
3.1 - Relations d'équivalence : définitions 171
3.2 - Relation d'équivalence définie par un groupe opérant librement 175
3.3 - Relations d'équivalence effectives universelles 178
3.4 - (M)-effectivité 180
3.5 - Construction de quotients par descente 183
4 - Topologies et faisceaux 185
4.1 - Cribles 185
4.2 - Topologies : définitions 188
4.3 - Préfaisceaux, faisceaux, faisceau associé à un préfaisceau 194
4.4 - Propriété d'exactitude de la catégorie des faisceaux. 204
4.5 - Le cas d'une topologie moins fine que la topologie canonique 211
4.6 - Description du quotient d'un faisceau par une relation d'équivalence 218
4.7 - Utilisation de critères d'effectivité : théorème d'isomorphie 226

5 - Passage au quotient et structures algébriques 228
5.1 - Fibrés principaux homogènes 228
5.2 - Structures de groupes et passage au quotient 232
5.3 - Utilisation de critères d'effectivité : théorème de Noether..... 237
6 - Topologies dans la catégorie des schémas 238
6.1 - La topologie de Zariski 238
6.2 - Un procédé de construction de topologies 238
6.3 - Application à la catégorie des schémas 243
6.4 - Conditions d'effectivité 247
6.5 - Fibrés principaux homogènes 248
6.6 - Autres topologies 248

EXPOSE V CONSTRUCTION DE PRESCHEMAS QUOTIENT, par P. GABRIEL. 250

1 - C-groupoïdes 250
2 - Exemples de C-groupoïdes 254
3 - Quelques sorites sur les C-groupoïdes 256
4 - Passage au quotient par une prérelation d'équivalence finie et plate 261
5 - Passage au quotient par une relation d'équivalence finie et plate 266
6 - Passage au quotient lorsqu'il existe une quasi-section 270
7 - Quotient par une prérelation d'équivalence propre et plate.. 275
8 - Passage au quotient par une prérelation d'équivalence plate et non nécessairement propre 280
9 - Elimination des hypothèses noethériennes 283

EXPOSE VI_A GENERALITES SUR LES GROUPES ALGEBRIQUES, par P. GABRIEL. 286

0 - Remarques préliminaires 286
1 - Propriétés locales d'un A-groupe localement de type fini ... 290
2 - Composantes connexes d'un A-groupe localement de type fini.. 294

3 - Construction de groupes-quotient (cas des groupes de type fini) 299
4 - Construction de groupes-quotient (cas général) 305
5 - Compléments 311

EXPOSE VI_B GENERALITES SUR LES PRESCHEMAS EN GROUPES, par J.E. BERTIN. 316
1 - Morphismes de groupes localement de type fini sur un corps... 316
2 - "Propriétés ouvertes" des groupes et des morphismes de groupes localement de présentation finie 325
3 - Composante neutre d'un groupe localement de présentation finie 337
4 - Dimension des fibres des groupes localement de présentation finie 344
5 - Séparation des groupes et espaces homogènes 348
6 - Sous-foncteurs et sous-préschémas en groupes 354
7 - Sous-groupes engendrés ; groupe des commutateurs 359
8 - Préschémas en groupes résolubles et nilpotents 371
9 - Faisceaux quotients 376
10 - Passage à la limite projective dans les préschémas en groupes et les préschémas à groupe d'opérateurs 382
11 - Préschémas en groupes affines 393

EXPOSE VII_A ETUDE INFINITESIMALE DES SCHEMAS EN GROUPES, par P. GABRIEL. 409
A) Opérateurs différentiels et p-Algèbres de Lie 409
1 - Opérateurs différentiels 409
2 - Opérateurs différentiels invariants sur les préschémas en groupes 416
3 - Coalgèbres et dualité de Cartier 423
4 - "Frobeniuseries" 431
5 - p-Algèbres de Lie 442
6 - p-Algèbres de Lie d'un S-préschéma en groupes 451
7 - Groupes radiciels de hauteur 1 458
8 - Cas d'un corps de base 467

EXPOSE VII$_B$ ETUDE INFINITESIMALE DES SCHEMAS EN GROUPES, par P. GABRIEL. 474

B) Groupes formels 474
0 - Rappels sur les anneaux et modules pseudocompacts 474
1 - Variétés formelles sur un anneau pseudocompact 489
2 - Généralités sur les groupes formels 509
3 - Phénomènes particuliers à la caractéristique 0 528
4 - Phénomènes particuliers à la caractéristique p > 0 538
5 - Espaces homogènes de groupes formels infinitésimaux sur un corps 548

INDEX DES NOTATIONS 561